

שיעור 5

תוחלת, שונות וסטיית התקן

5.1 הגדרה של התוחלת ותכונותיה

התוחלת לוקחת את הערכים השונים שמקבל המ"מ ומשקללת אותם, בהתאם לסבירות של כל ערך, לכדי מספר בודד שמציין את הערך הממוצע של אותו המשתנה. כלומר, בדומה למדד המחירים לצרכן אשר משקלל את עלות סל צריכה בהתאם לצריכה, התוחלת היא ממוצע משוקלל של ערכי המ"מ בהתאם לסבירות של הערכים. בפועל, החישוב של התוחלת הוא מיידי: לוקחים את כל הערכים שמקבל המ"מ X , מכפילים כל ערך בהסתברותו וסוכמים.

הגדרה 5.1 תוחלת של מ"מ בדיד

יהי X מ"מ בדיד המקבל את הערכים

$$\text{supp}(X) = \{k_1, k_2, \dots\}$$

בהסתברויות $P_X(k_1), P_X(k_2), \dots$ בהתאמה. התוחלת של X תסומן $E[X]$ ותוגדר

$$E[X] = k_1 \cdot P_X(k_1) + k_2 \cdot P_X(k_2) + \dots,$$

בתנאי שהטור מתכנס בהחלט. או בסימון $\sum$,

$$E[X] = \sum_{k \in \text{supp}(X)} k \cdot P_X(k),$$

בתנאי שהטור מתכנס בהחלט.

(לעתים נסמן את התוחלת של מ"מ X ב- μ_X .)

דוגמה 5.1 ה

תוחלת של הטלת קוביה היא

$$E[X] = \sum_{k=1}^6 k \frac{1}{6} = \frac{7}{2}.$$

5.2 דוגמה

שלמה סוחר מתוחכם. הוא מציע לשי להפקיד אצלו 100 ₪ בתחילת השנה.

- ההסתברות שהסכום יוכפל עד סוף השנה היא $\frac{2}{5}$.
- ההסתברות שהסכום יפסיד חצי (ויישאר חצי) עד סוף השנה היא $\frac{3}{5}$.

חשבו את תוחלת הכסף שיהיה לשי אם יחליט לקבל את ההצעה?

נגדיר:

X = שווי כסף של שי בסוף השנה.

$$E[X] = 200 \cdot \frac{2}{5} + 50 \cdot \frac{3}{5} = 110.$$

נשים לב כי לפי התוצאה שקיבלנו אפשר לומר שתוחלת הרווח היא 10% אשר היא תוספת של 10%!

(שאלה על שדות קידוחי גז עברה לדף עבודה 5)

משפט 5.1 תוחלת של פונקציה של מ"מ

תהי פונקציה $g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ ויהי X מ"מ בדיד בעל פונקציית ההסתברות $P_X(k)$. התוחלת של המ"מ $g(X)$ (פונקציה של המ"מ X) היא

$$E[g(X)] = \sum_{k \in \text{supp}(X)} g(k)P_X(k).$$

דוגמה:

נניח שלמ"מ X יש את הפונקציית ההסתברות הבאה:

$$P_X(k) = \begin{cases} \frac{1}{3} & k = -1, \\ \frac{1}{6} & k = 0, \\ \frac{1}{2} & k = 1. \end{cases}$$

חשבו את $E[X]$ ואת $E[X^4]$.

פתרון:

דרך א: נשתמש בהגדרת התוחלת של פונקציה של מ"מ

$$\begin{aligned} E[X] &= (-1) \cdot \frac{1}{3} + 0 \cdot \frac{1}{6} + 1 \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{6}, \\ E[X^4] &= (-1)^4 \cdot \frac{1}{3} + 0^4 \cdot \frac{1}{6} + 1^4 \cdot \frac{1}{2} = \frac{5}{6}. \end{aligned}$$

דרך ב: דרך פונקציית ההסתברות של המשתנה החדש שהגדרנו: הגדרנו משתנה חדש $Y = g(X) = X^4$. כיוון ש- X קיבל ערכים $\{-1, 0, 1\}$ אזי Y מקבל ערכים $\{0, 1\}$. נחשב את פונקציית ההסתברות של Y ,

$$\begin{aligned} P_Y(0) &= P(Y = 0) = P(X = 0) = 1/6, \\ P_Y(1) &= P(Y = 1) = P(X = -1) + P(X = 1) = 1/3 + 1/2 = 5/6. \end{aligned}$$

על כן כפי שניתן לצפות נקבל את אותה תשובה:

$$E[X^4] = E[Y] = 0 \cdot \frac{1}{6} + 1 \cdot \frac{5}{6} = \frac{5}{6}.$$

משפט 5.2 לינאריות התוחלת

יהי X משתנה מקרי (לאו דווקא בדיד).

(1) אם X משתנה קבוע. כלומר $P(X = a) = 1$ עבור $a \in \mathbb{R}$, אז

$$E[X] = E[a] = a.$$

(2) אם X מ"מ כלשהו ו- $a, b \in \mathbb{R}$ אז

$$E[a \cdot X + b] = a \cdot E[X] + b .$$

(3) אם X מ"מ ו- Y מ"מ אז

$$E[X + Y] = E[X] + E[Y] .$$

מסקנה 5.1

תכונת הליניאריות ממשפט 5.2, ניתנת להכללה גם עבור מספר כללי של משתנים $X_1, \dots, X_n$:

(1)

$$E \left[\sum_{i=1}^n X_i \right] = \sum_{i=1}^n E[X_i] .$$

(2) עבור המספרים קבועים $a_i \in \mathbb{R}$ $1 \leq i \leq n$

$$E \left[\sum_{i=1}^n a_i X_i \right] = \sum_{i=1}^n a_i E[X_i] .$$

דוגמה:

בחנות ירקות קטנה ישנם 3 תפוחים ו-4 אגסים. מתן קונה 2 פירות באקראי. גל המוכר מרוויח על כל תפוח 2 ₪ ועל כל אגס 4 ₪. מצאו את תוחלת הרווח של גל.

פתרון:

נגדיר מ"מ Q עבור הרווח של גל, ומ"מ X כמספר התפוחים שמתן קנה. על כן,

$$Q = 2X + 4(2 - X) = 8 - 2X$$

$$P(X = 0) = \frac{\binom{4}{2}}{\binom{7}{2}} = \frac{2}{7} , \quad P(X = 1) = \frac{\binom{4}{1}\binom{3}{1}}{\binom{7}{2}} = \frac{4}{7} , \quad P(X = 2) = \frac{\binom{3}{2}}{\binom{7}{2}} = \frac{1}{7} .$$

מכאן נובע ש

$$E[X] = 0 \cdot \frac{2}{7} + 1 \cdot \frac{4}{7} + 2 \cdot \frac{1}{7} = \frac{6}{7} .$$

מכאן נובע ש

$$E[X] = 0 \cdot \frac{2}{7} + 1 \cdot \frac{4}{7} + 2 \cdot \frac{1}{7} = \frac{6}{7} .$$

נשתמש בתכונת הליניאריות לחישוב התוחלת של

$$E[Q] = 8 - 2E[X] = 8 - \frac{12}{7} = \frac{44}{7} \approx 6.29 \text{ ₪} .$$

■ (תרגיל על שדות גז עבר לדף עבודה 5.)

(תרגיל על תוחלת מספר ה- 11 ברצף של 10 ספרות עבר לדף עבודה 5)

(התרגיל על הגרלת הלוטו והצאנס עבר לדף תרגילים 5)

(השאלה של שטיפת מכוניות עברה לדף עבודה 5)

5.2 הגדרה של שונות ותכונותיה

הגדרה 5.2 שונות של מ"מ

יהי X מ"מ בעל תוחלת $\mu_X = E[X]$. השונות של X תסומן $V[X]$ ותוגדר

$$V[X] = E[(X - \mu_X)^2]$$

בתנאי שהתוחלת בצד ימין של המשוואה סופית.

במילים, זהו המרחק הריבועי המשוקלל של המ"מ X מהתוחלת שלו, μ_X .

מסקנה 5.2

יהי X מ"מ בדיד בעל פונקציית ההסתברות $P_X(k)$ ותוחלת $\mu_X = E[X]$. אז

$$V[X] = \sum_{k \in \text{supp}(X)} (k - \mu_X)^2 P_X(k).$$

בתנאי שהתוחלת בצד ימין סופית.

הוכחה: הגדרה 5.2 ומשפט 5.1.

5.3 הגדרה של הסטיית התקן ותכונות השונות

הגדרה 5.3 סטיית התקן

יהי X משתנה מקרי בעל שונות $V(X)$. אזי, סטיית התקן של X מוגדרת להיות שורש השונות ומסומנת ב-

$$\sigma_X = \sqrt{V(X)}.$$

סטיית התקן מוגדרת להיות שורש השונות והיא מהווה מדד די שימושי למרחק פיזור הערכים של המשתנה מן התוחלת שלו.

מסקנה 5.3 קיצור דרך לשונות

יהי X משתנה מקרי וקיימים $E[X]$ ו- $E[X^2]$. אזי:

$$V(X) = \mu_{X^2} - (\mu_X)^2,$$

כאשר $\mu_X \equiv E[X]$ ו- $\mu_{X^2} \equiv E[X^2]$.

$$\begin{aligned}
V(X) &= E[(X - \mu_X)^2] && \text{(הגדרה 5.2 של } V) \\
&= E[X^2 - 2\mu_X X + \mu_X^2] && \text{(פתחנו סוגריים)} \\
&= E[X^2] - 2\mu_X E[X] + E[\mu_X^2] && \text{(תכונת לינאריות של התוחלת לפי משפט 5.2)} \\
&= E[X^2] - 2\mu_X \mu_X + \mu_X^2 && \text{(תכונת לינאריות של התוחלת לפי משפט 5.2)} \\
&= E[X^2] - E[X]^2.
\end{aligned}$$

(השאלה של הבנקאית עברה לדף עבודה 5)

משפט 5.3 תכונות השונותיהי X משתנה מקרי בעל תוחלת. אזי:**(1)** אם X משתנה קבוע. כלומר $P(X = b) = 1$ עבור $b \in \mathbb{R}$, אז

$$V[X] = V[b] = 0.$$

(2) שונות היא אי-שלילית. כלומר,

$$V[X] \geq 0.$$

(מסקנה $E(X^2) \geq E^2(X)$).**(3)** אם X מ"מ ו- $a, b \in \mathbb{R}$ קבועים אז

$$V[aX + b] = a^2 V[X].$$

(1)

$$\begin{aligned}
V[X] &= E[(X - \mu_b)^2] && \text{(הגדרה של השונות)} \\
&= E[(X - b)^2] && \text{(משפט 5.2)} \\
&= 0.
\end{aligned}$$

(2) מהגדרת השונות ומסקנה שראינו קודם עבור המקרה הבדיד,

$$V(X) = E[(X - \mu_X)^2] = \sum_{k \in \text{supp}(X)} (k - \mu_X)^2 P_X(k).$$

נשים לה כי בסכום מצד ימין כל הביטויים אי שליליים, ולכן גם השונות. נשים לב כי מסקנה מכך היא שאם $E(X^2) \geq E^2(X)$ קיימים אזי $E(X^2) \geq E^2(X)$.**(3)** לכל מ"מ X ולכל $a, b \in \mathbb{R}$:

$$\begin{aligned}
V[aX + b] &= E[(a \cdot X + b - E[a \cdot X + b])^2] && \text{(הגדרה של השונות)} \\
&= E[(a \cdot X + b - a \cdot E[X] - b)^2] && \text{(משפט 5.2)} \\
&= E[(a \cdot X - a \cdot E[X])^2] \\
&= E[a^2 (X - E[X])^2] \\
&= a^2 \cdot E[(X - E[X])^2] \\
&= a^2 \cdot V[X] && \text{(הגדרה של השונות)}.
\end{aligned}$$

5.4 תוחלת ושונות של התפלגויות בדידות מיוחדות

5.5 התפלגות ברנולי

תזכורת:

הגדרה 5.4 משתנה ברנולי

נאמר כי המ"מ X מתפלג ברנולי עם פרמטר $p \in \mathbb{R}$, $0 \leq p \leq 1$, אם X מקבל את הערכים 0 או 1 בלבד, בהסתברויות

$$P_X(k) = \begin{cases} p, & k = 1, \\ 1 - p, & k = 0. \end{cases}$$

סימון: $X \sim \text{Ber}(p)$.

(תוחלת ושונות של משתנה ברנולי נוכיח בתרגול)

מסקנה 5.4 התוחלת של התפלגות ברנולי

יהי X מ"מ ברנולי. אז

$$E[X] = p.$$

הוכחה:

$$E[X] = \sum_{k \in \text{supp}(X)} k \cdot P_X(k) = 1 \cdot p + 0 \cdot (1 - p) = p.$$

■

מסקנה 5.5 השונות של משתנה ברנולי

השונות של משתנה ברנולי X היא

$$V[X] = p(1 - p).$$

הוכחה: לפי מסקנה 5.2:

$$\begin{aligned} V[X] &= \sum_{k \in \text{supp}(X)} (k - \mu_X)^2 \cdot P_X(k) \\ &= \sum_{k \in \text{supp}(X)} (k - p)^2 \cdot P_X(k) \\ &= (1 - p)^2 \cdot p + (0 - p)^2 \cdot (1 - p) \\ &= (1 - p) ((1 - p)p + p^2) \\ &= (1 - p) (p - p^2 + p^2) \\ &= p(1 - p). \end{aligned}$$

■

5.6 התפלגות אחידה

תזכורת:

הגדרה 5.5 התפלגות אחידה

יהיו $a, b \in \mathbb{N}$, $a \leq b$. נאמר כ, מ"מ X מפולג אחיד בדיד עם הפרמטרים a, b אם X מקבל ערכים $a, a+1, \dots, b$ בהסתברויות שוות:

$$P_X(k) = \begin{cases} \frac{1}{b-a+1}, & k \in \{a, a+1, \dots, b\}, \\ 0, & \text{אחרת.} \end{cases}$$

סימון: $X \sim U[a, b]$.

מסקנה 5.6 התוחלת של מ"מ שמפולג אחיד

יהי X מ"מ שמתפלג אחיד: $X \sim [a, b]$. אז

$$E[X] = \frac{a+b}{2}.$$

הוכחה:

$$\begin{aligned} E[X] &= \sum_{k=a}^b k \cdot \frac{1}{b-a+1} \\ &= \frac{1}{b-a+1} \sum_{k=a}^b k \\ &= \frac{1}{b-a+1} \cdot \frac{(b+a)(b-a+1)}{2} \quad (\text{דף נוסחאות}) \\ &= \frac{a+b}{2}. \end{aligned}$$

■

מסקנה 5.7 השונות של מ"מ שמפולג אחיד

יהי X מ"מ שמתפלג אחיד: $X \sim [a, b]$. אז

$$V[X] = \frac{(b-a+1)^2 - 1}{12}.$$

(חישוב השונות עבר לדף עבודה 5)

(תרגיל בנקים עבר לדף עבודה 5)

5.7 התפלגות בינומית

תזכורת:

הגדרה 5.6 התפלגות בינומית

X מפולג בינומי עם הפרמטרים $n, p \in \mathbb{N}$, $0 \leq p \leq 1$ אם X מפולג כמו מספר ההצלחות בסדרה של n ניסויים בלתי תלויים בעלי הסתברות הצלחה p בכל אחד, כלומר

$$P_X(k) = \begin{cases} \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k}, & k \in \{0, 1, \dots, n\}, \\ 0, & \text{אחרת.} \end{cases}$$

סימון: $X \sim B(n, p)$.

בחישוב התוחלת נשתמש בשוויון:

$$k \cdot \binom{n}{k} = k \cdot \frac{n!}{k!(n-k)!} = n \cdot \frac{(n-1)!}{(k-1)!(n-k)!} = n \cdot \binom{n-1}{k-1}.$$

מסקנה 5.8 תוחלת של התפלגות בינומית

$$\begin{aligned} E[X] &= \sum_{k=0}^n k \cdot P_X(k) = \sum_{k=0}^n k \cdot \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k} = \sum_{k=1}^n k \cdot \frac{n}{k} \binom{n-1}{k-1} p^k (1-p)^{n-k} \\ &= np \sum_{k=1}^n \binom{n-1}{k-1} p^{k-1} (1-p)^{n-k} \end{aligned}$$

נחליף המשתנה k עם $j = k - 1$:

$$= np \sum_{j=0}^{n-1} \underbrace{\binom{n-1}{j} p^j (1-p)^{n-1-j}}_{=1} = np(p + (1-p))^{n-1} = np.$$

אפשר גם לשים לב שהסכום המודגש מסכם את כל הערכים של פונקציית ההסתברות של משתנה $Y \sim B(n-1, p)$ ולכן שווה לאחד. לחישוב של השונות של מ"מ בינומי אנחנו נצטרך את הזהות הבאה:

$$k(k-1) \cdot \binom{n}{k} = k(k-1) \cdot \frac{n!}{k!(n-k)!} = n(n-1) \cdot \frac{(n-2)!}{(k-2)!(n-k)!} = n(n-1) \cdot \binom{n-2}{k-2}.$$

מסקנה 5.9 המומנט השני של התפלגות בינומית

$$E[X^2] = \sum_{k=0}^n k^2 \cdot P_X(k) = \sum_{k=0}^n k(k-1) \cdot \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k} + \sum_{k=0}^n k \cdot \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k}$$

הסכום השני הוא התוחלת של המשתנה הבינומי שלנו

$$= \sum_{k=2}^n k(k-1) \cdot \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k} + np$$

$$\begin{aligned}
 &= np + \sum_{k=2}^n n(n-1) \cdot \binom{n-2}{k-2} p^k (1-p)^{n-k} \\
 &= np + n(n-1)p^2 \sum_{k=2}^n \binom{n-2}{k-2} p^{k-2} (1-p)^{n-k}
 \end{aligned}$$

נחליף המשתנה k עם $j = k - 2$:

$$= np + n(n-1)p^2 \underbrace{\sum_{j=0}^{n-2} \binom{n-2}{j} p^j (1-p)^{n-2-j}}_{=1} = np + n(n-1)p^2.$$

מסקנה 5.10 שונות של התפלגות בינומית

אם $X \sim B(n, p)$ אז

$$\begin{aligned}
 V[X] &= E[X^2] - E[X]^2 \\
 &= np + n(n-1)p^2 - (np)^2 \\
 &= np + n^2p^2 - np^2 - n^2p^2 \\
 &= np - np^2 \\
 &= np(1-p).
 \end{aligned}$$

(השאלה על הקאזינו עברה לדף עבודה 5)

(שאלה בנושא מבחן של "רחל" עברה לדף עבודה 5)

5.8 התפלגות גאומטרית

תזכורת:

הגדרה 5.7 התפלגות גאומטרית

נאמר כי מ"מ X מפולג גאומטרית עם הפרמטר $p \in \mathbb{R}$, $0 \leq p \leq 1$ אם הוא מקבל את הערכים $1, 2, 3, \dots$ בסתברויות:

$$P_X(k) = \begin{cases} p(1-p)^{k-1}, & k = 1, 2, \dots, \\ 0, & \text{אחרת.} \end{cases}$$

סימון $X \sim G(p)$.

בחישובי תוחלת הבאים נשתמש בטור חזקות בינומי.

$$\sum_{k=0}^{\infty} \binom{k}{r} x^k = \frac{x^r}{(1-x)^{r+1}}, \quad |x| < 1, r \in \mathbb{N}.$$

מסקנה 5.11 התוחלת של מ"מ בדיד גיאומטרית

עבור התוחלת:

$$\begin{aligned} E[X] &= \sum_{k=1}^{\infty} k \cdot P_X(k) = \sum_{k=1}^{\infty} k \cdot p(1-p)^{k-1} = \sum_{k=0}^{\infty} k \cdot p(1-p)^{k-1} \\ &= \frac{p}{1-p} \sum_{k=0}^{\infty} \binom{k}{1} \cdot (1-p)^k \end{aligned}$$

מהנוסחה לטור חזקות בינומי בדף הנוסחאות

$$= \frac{p}{1-p} \cdot \frac{(1-p)^1}{(1-(1-p))^{1+1}} = \frac{1}{p}.$$

מסקנה 5.12 המומנט השני של מ"מ בדיד גיאומטרית

בדומה לחישוב התוחלת של X^2 עבור המשתנה הבינומי

$$\begin{aligned} E[X^2] &= \sum_{k=1}^{\infty} k^2 \cdot P_X(k) = \sum_{k=0}^{\infty} k(k-1) \cdot p(1-p)^{k-1} + E[X] \\ &= \frac{1}{p} + \frac{2p}{1-p} \sum_{k=0}^{\infty} \binom{k}{2} \cdot (1-p)^k \end{aligned}$$

מהנוסחה לטור חזקות בינומי בדף הנוסחאות

$$= \frac{1}{p} + \frac{2p}{1-p} \cdot \frac{(1-p)^2}{(1-(1-p))^{2+1}} = \frac{2-p}{p^2}.$$

מסקנה 5.13 השונות של מ"מ בדיד גיאומטרי

יהי $X \sim G(p)$

$$V[X] = E[X^2] - E^2[X] = \frac{2-p}{p^2} - \frac{1}{p^2} = \frac{1-p}{p^2}.$$

5.9 התפלגות הפואסונית

תזכורת:

הגדרה 5.8 התפלגות פואסונית

נאמר כי מ"מ X מפולג פואסונית עם הפרמטר $\lambda \in \mathbb{R}$, $\lambda > 0$, אם הוא מקבל את הערכים $0, 1, 2, \dots$ בסתברויות:

$$P_X(k) = \begin{cases} \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda}, & k = 0, 1, 2, \dots, \\ 0, & \text{אחרת.} \end{cases}$$

בחישובי תוחלת הבאים נשתמש בטור מקלורן של e^x :

$$e^x = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{x^k}{k!}, \quad x \in \mathbb{R}.$$

(להעביר תוחלת זו לתרגול)

מסקנה 5.14 התוחלת של משתנה פואסוני

עבור התוחלת:

$$\begin{aligned} E[X] &= \sum_{k=0}^{\infty} k \cdot P_X(k) = \sum_{k=0}^{\infty} k \cdot \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda} = \sum_{k=1}^{\infty} k \cdot \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda} = \sum_{k=1}^{\infty} \lambda \cdot \frac{\lambda^{k-1}}{(k-1)!} e^{-\lambda} \\ &= \lambda e^{-\lambda} \sum_{k=1}^{\infty} \frac{\lambda^{k-1}}{(k-1)!} \end{aligned}$$

חילוף משתנים $j = k - 1$ ואחר כך שימוש בטור מקלורן שהזכרנו לעיל

$$= \lambda e^{-\lambda} \underbrace{\sum_{j=0}^{\infty} \frac{\lambda^j}{j!}}_{e^{\lambda}} = \lambda e^{-\lambda} e^{\lambda} = \lambda.$$

מסקנה 5.15 מומנט השני של משתנה פואסוני

יהי $X \sim \text{Poi}(\lambda)$.

$$E[X^2] = \lambda + \lambda^2.$$

חישוב המומנט השני של התפלגות פואסון בתרגיל בית.

מסקנה 5.16 השונות של משתנה פואסוני

יהי $X \sim \text{Poi}(\lambda)$.

$$V[X] = E[X^2] - E^2[X] = \lambda + \lambda^2 - \lambda^2 = \lambda.$$

5.10 התפלגות היפרגאומטרית

תזכורת:

הגדרה 5.9 תפלגות היפרגאומטרית

נאמר כי מ"מ X מפולג היפרגאומטרית עם הפרמטרים $n, a, b \in \mathbb{N}$, $n \leq a + b$ אם

$$P_X(k) = \begin{cases} \frac{\binom{a}{k} \binom{b}{n-k}}{\binom{a+b}{n}}, & k \in \{0, 1, \dots, n\}, \\ 0, & \text{אחרת.} \end{cases}$$

סימון: $X \sim H(n, a, b)$.

מסקנה 5.17 תוחלת של משתנה מקרי בדיד היפרגאומטרית

אנחנו נעזר בזהות

$$k \cdot \binom{n}{k} = n \cdot \binom{n-1}{k-1}.$$

$$\begin{aligned} E[X] &= \sum_{k=0}^a k \cdot P_X(k) = \sum_{k=0}^a k \cdot \frac{\binom{a}{k} \binom{b}{n-k}}{\binom{a+b}{n}} = \sum_{k=1}^a k \cdot \frac{\frac{a}{k} \binom{a-1}{k-1} \binom{b}{n-k}}{\frac{a+b}{n} \binom{a+b-1}{n-1}} \\ &= \frac{an}{a+b} \sum_{k=1}^a \frac{\binom{a-1}{k-1} \binom{b}{n-k}}{\binom{a+b-1}{n-1}} \end{aligned}$$

חילוף משתנה $j = k - 1$

$$= \frac{an}{a+b} \sum_{j=0}^{a-1} \underbrace{\frac{\binom{a-1}{j} \binom{b}{n-1-j}}{\binom{a+b-1}{n-1}}}_{=1} = \frac{an}{a+b}.$$

הסכום המודגש מסכם את כל הערכים של פונקציית ההסתברות של משתנה $Y \sim H(n-1, a-1, b)$ ולכן שווה לאחד.

משפט 5.4 השונות של משתנה היפרגאומטרי

עבור $n, a, b \in \mathbb{N}$, $n \leq a + b$, יהי $X \sim H(n, a, b)$:

$$V[X] = \frac{nab}{(a+b)^2} \cdot \left(1 - \frac{n-1}{a+b-1}\right).$$

5.11 התפלגות בינומית שלילית

תזכורת:

הגדרה 5.10 התפלגות בינומית שלילית

נאמר כי מ"מ X מפולג בינומית שלילית עם הפרמטרים $r \in \mathbb{N}$, $p \in \mathbb{R}$, $0 < p < 1$, אם הוא מקבל את הערכים $r, r+1, r+2, \dots$ בסתברויות:

$$P_X(k) = \begin{cases} \binom{k-1}{r-1} p^r (1-p)^{k-r}, & k = r, r+1, r+2, \dots, \\ 0, & \text{אחרת.} \end{cases}$$

סימון: $X \sim \bar{B}(r, p)$.

מסקנה 5.18 התוחלת של מ"מ בדיד בינומי שלילי

עבור התוחלת, בעזרת הזהות $k \cdot \binom{n}{k} = n \cdot \binom{n-1}{k-1}$:

$$\begin{aligned} E[X] &= \sum_{k=r}^{\infty} k \cdot P(X=k) = \sum_{k=r}^{\infty} k \cdot \binom{k-1}{r-1} p^r (1-p)^{k-r} \\ &= \sum_{k=r}^{\infty} r \cdot \binom{k}{r} p^r (1-p)^{k-r} = \frac{r}{p} \sum_{k=r}^{\infty} \binom{k}{r} p^{r+1} (1-p)^{k-r} \\ &= \frac{r}{p} \sum_{k=r}^{\infty} \binom{k+1-1}{r+1-1} p^{r+1} (1-p)^{k+1-(r+1)} \end{aligned}$$

חילוף משתנים $j = k+1$

$$= \frac{r}{p} \sum_{j=r+1}^{\infty} \underbrace{\binom{j-1}{r+1-1} p^{r+1} (1-p)^{j-(r+1)}}_{=1} = \frac{r}{p}.$$

כאן הסכום המודגש שווה לאחד כיוון שהוא סוכם את כל הערכים של פונקציית ההסתברות של משתנה $Y \sim \bar{B}(r+1, p)$.

משפט 5.5 השונות של משתנה בינומי שלילי

עבור $X \sim \bar{B}(r, p)$, $0 < p < 1$, $p \in \mathbb{R}$, $r \in \mathbb{N}$, אזי,

$$V[X] = \frac{r(1-p)}{p^2}.$$

5.12 סיכום התוחלת והשונות עבור המשתנים הבדידים שלמדנו

משפט 5.6 סיכום: תוחלת ושונות של המשתנים הבדידים שלמדנו

$$X \sim U[a, b], \quad E[X] = \frac{a+b}{2}, \quad V[X] = \frac{(b-a+1)^2 - 1}{12}, \quad a \leq b \in \mathbb{Z}.$$

$$X \sim \text{Bernouli}(p), \quad E[X] = p, \quad V[X] = p(1-p), \quad 0 \leq p \leq 1.$$

$$X \sim B(n, p), \quad E[X] = np, \quad V[X] = np(1-p), \quad n \in \mathbb{N}, 0 \leq p \leq 1.$$

$$X \sim H(n, a, b), \quad E[X] = \frac{na}{a+b}, \quad V[X] = \frac{nab}{(a+b)^2} \cdot \left(1 - \frac{n-1}{a+b-1}\right), \quad n, a, b \in \mathbb{N}, n \leq a+b.$$

$$X \sim G(p), \quad E[X] = \frac{1}{p}, \quad V[X] = \frac{1-p}{p^2}, \quad 0 < p < 1.$$

$$X \sim \bar{B}(r, p), \quad E[X] = \frac{r}{p}, \quad V[X] = \frac{r(1-p)}{p^2}, \quad r \in \mathbb{N}, \quad 0 < p < 1.$$

$$X \sim \text{Poi}(\lambda), \quad E[X] = \lambda, \quad V[X] = \lambda, \quad \lambda \in \mathbb{R}, \quad \lambda > 0.$$

5.13 העשרה - אינטואיציה לגבי השונות וסטיית התקן

עשינו ניסוי: כתבנו תוכנית מחשב אשר מגרילה שוב ושוב (1000 פעמים) משתנים מקריים בינומים אם פרמטרים 100 ו-1/2, כלומר $X \sim B(100, 1/2)$ (הגרלות המחשב בלתי תלויות). שמרנו את התוצאות במערך. את מערך התוצאות מיינו לפי הסדר. הערכים שיכולנו לקבל במערך הם מספרים בין 0 ל-100. כל תוצאה אפשרית (0-100) יכולה לא להופיע, להופיע מעט פעמים, או הרבה פעמים. באיור 1 אנחנו רואים עמודות צהובות בגבהים שונים. בערכים שקיבלנו הרבה תוצאות העמודות יהיו גבוהות, ובערכים שקיבלנו מעט תוצאות העמודות יהיו נמוכות. ניזכר התוחלת והשונות וסטיית התקן של X .

$$E(X) = np = 100 \cdot \frac{1}{2} = 50, \quad V(X) = np(1-p) = 100 \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} = 25, \quad \sqrt{V(X)} = 5.$$

לקבל אינטואיציה לגבי התוחלת: אנו רואים שהתוצאות מרוכזות סביב 50. השונות וסטיית התקן: פיזור התוצאות סביב התוחלת הוא בערך 2-1 סטיות תקן. באיור 2 אפשר לראות את פונקציית ההסתברות של משתנה $B(100, 0.5)$.